

TEC.LOG — Guide de facilitation :

Addendum de production

Version 2.0 — 2026-05-18

Cet addendum complète le Guide de facilitation principal. Il couvre les procédures opérationnelles de production : checklists de séance, guide SKU, dépannage et procédures de certification.

Addendum A — Checklists de séance

Checklist avant chaque séance (15 minutes avant)

SYSTÈME TEC.WMS

- ☐ Connexion enseignant confirmée (rôle teacher ou admin)
- ☐ Tableau de bord Surveillance ouvert
- ☐ Tous les runs étudiants de la séance précédente réinitialisés
- ☐ Tentatives de quiz réinitialisées si nécessaire (module M1)
- ☐ Comptes étudiants vérifiés (au moins 1 test de connexion)

ODOO EDU LAB (edu-concorde-logistics-lab.odoo.com)

- ☐ Connexion Odoo confirmée (compte admin)
- ☐ Stock SKU-001 @ Allée-A = 130 u.
- ☐ Stock SKU-003 @ Allée-B = 100 u. (3 lots)
- ☐ Stock SKU-004 @ Allée-C = 65 u. (2 lots)
- ☐ Stock SKU-005 @ Allée-C = 500 u.
- ☐ Règles putaway actives (6 règles)
- ☐ Règles Min/Max actives (3 règles)
- ☐ Documents de référence visibles (WH/IN/00002-00006, WH/OUT/00001)

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

- ☐ Diapositives du module chargées dans TEC.WMS (Portail cours)
- ☐ Scénario du module disponible dans TEC.WMS
- ☐ Quiz du module accessible (M1 uniquement)
- ☐ Lien Odoo EDU LAB testé depuis un poste étudiant

Checklist après chaque séance

- ☐ Captures d'écran des scores étudiants sauvegardées (si évaluation)
- ☐ Incidents ou erreurs fréquentes notés pour amélioration du cours
- ☐ Documents exam archivés dans Odoo (si séance d'évaluation)
- ☐ Rapport de séance transmis au coordinateur pédagogique

Checklist avant examen (en plus de la checklist standard)

- ☐ Tous les runs étudiants réinitialisés (0 run actif dans Surveillance)
- ☐ Toutes les tentatives de quiz réinitialisées
- ☐ Stock Odoo restauré à l'état canonique (script odoo_stock_adjust.py)
- ☐ Documents exam de la séance précédente archivés
- ☐ Mode examen communiqué aux étudiants (pas de mode pratique)
- ☐ Critères d'évaluation affichés (score ≥ 60 , conformité requise)

Addendum B — Guide SKU de référence rapide

Tableau de référence produits

Code	Désignation	Allée	Lot	Qté initiale	Module principal	KPI associé
SKU-001	Boîte carton standard	A	Non	130	M1, M2	Volume réceptions
SKU-002	Palette bois standard	A	Non	20	M2	Transfert interne
SKU-003	Film étirable transparent	B	Oui (3 lots)	100	M2, M3	Comptage cyclique
SKU-004	Ruban adhésif d'emballage	C	Oui (2 lots)	65	M2, M3	Min/Max
SKU-005	Étiquette code-barres	C	Non	500	M3, M4	Taux de rotation
BOX-001	Carton assemblé	A	Non	75	M1, M2	GR de référence

Lots de référence

Lot	Produit	Qté	Allée	Utilisation pédagogique
LOT-SKU003-A	SKU-003	50	B	Lot le plus ancien — FIFO M2
LOT-SKU003-B	SKU-003	30	B	Comptage cyclique M3
LOT-SKU003-C	SKU-003	20	B	Comptage cyclique M3
LOT-SKU004-2024-A	SKU-004	40	C	Traçabilité M2
LOT-SKU004-2024-B	SKU-004	25	C	Réapprovisionnement M3

Règles Min/Max

Produit	Min	Max	Déclenchement	Point pédagogique
SKU-003	30	150	< 30 u.	Seuil de réapprovisionnement
SKU-004	10	50	< 10 u.	Alerte stock bas
SKU-005	20	100	< 20 u.	Gestion consommables

Addendum C — Données KPI M4

Les données suivantes ont été créées dans Odoo pour l’analyse KPI du module M4 :

Réceptions (5 réceptions sur 30 jours)

Référence	Produit	Qté	Délai	Interprétation
KPI-IN-001	SKU-001	50	2 j.	Délai excellent
KPI-IN-002	SKU-001	30	3 j.	Délai bon
KPI-IN-003	SKU-002	15	5 j.	Délai acceptable
KPI-IN-004	SKU-005	200	7 j.	Délai lent
KPI-IN-005	SKU-001	20	1 j.	Délai excellent

Délai moyen = $(2+3+5+7+1)/5 = 3,6$ jours

Livraisons (6 livraisons sur 30 jours)

Référence	Produit	Qté	Dans les délais	OTIF
KPI-OUT-001	SKU-001	25	Oui	✓
KPI-OUT-002	SKU-001	20	Oui	✓
KPI-OUT-003	SKU-001	15	Oui	✓
KPI-OUT-004	SKU-001	30	Non	x
KPI-OUT-005	SKU-001	10	Oui	✓
KPI-OUT-006	SKU-001	12	Non	x

OTIF = $4/6 = 67\%$ (objectif : 85%) → **Point pédagogique : sous-performance**

Calculs KPI attendus (résultats d'analyse M4)

OTIF = 4 livraisons dans les délais / 6 livraisons totales = 67%
Délai moyen réception = 3,6 jours
Fill Rate = stock disponible / demande (variable selon le moment de l'analyse)
DSI (Days Sales of Inventory) = (stock moyen / COGS) × 365
→ SKU-001: stock moyen ≈ 130 u., COGS estimé = 112 u. livrées
→ DSI ≈ $(130/112) \times 365 \approx 423$ jours (stock élevé – point pédagogique)

Addendum D — Structure de certification

Certification 1 — TEC.LOG Fundamentals (M1)

Déclenchement : Score $\geq 60/100$ ET conformité validée sur le scénario M1

Affichage : Bannière verte dans le rapport final TEC.WMS + lien vers Odoo EDU LAB

Page Odoo : Slide “TEC.LOG Fundamentals Certification” (seq 39) dans le portail eLearning

Compétences validées :

- Flux PO → GR → Putaway → Stock → SO → GI → CC → Compliance
- Distinction “Enregistrer” vs “Valider/Comptabiliser”
- Lecture du stock disponible vs stock prévisionnel dans Odoo

Certification 2 — TEC.LOG Integrated (M2–M5)

Déclenchement : Score $\geq 60/100$ ET conformité validée sur le scénario M5

Affichage : Bannière indigo dans le rapport final TEC.WMS + lien vers Odoo EDU LAB

Page Odoo : Slide “TEC.LOG — Integrated ERP/WMS Logistics Certification” (seq 69)

Compétences validées :

- Exécution d’entrepôt (M2) : emplacements, putaway, transferts internes
- Contrôle des stocks (M3) : comptage cyclique, traçabilité lots, Min/Max
- KPIs logistiques (M4) : OTIF, délai, Fill Rate, DSI
- Simulation intégrée (M5) : flux end-to-end, audit, conformité

Addendum E — Guide de dépannage

Problème : “L’étudiant ne peut pas démarrer le scénario”

Cause probable : Quiz M1 non passé (score < 60%) — le bouton “Démarrer” est remplacé par “Faire le quiz d’abord”

Solution :

1. Demander à l’étudiant de refaire le quiz (tentatives illimitées en mode pratique)
2. OU réinitialiser les tentatives de quiz depuis MonitorDashboard → “Réinit. quiz”
3. OU (mode démo) l’étudiant peut accéder en mode démonstration sans quiz

Problème : “Le stock Odoo ne correspond pas à ce qui est affiché dans TEC.WMS”

Explication : TEC.WMS et Odoo sont deux systèmes indépendants. TEC.WMS simule un WMS interne, Odoo est l’ERP de référence. Les quantités ne sont pas synchronisées en temps réel — c’est intentionnel pour l’enseignement de la distinction WMS/ERP.

Solution : Expliquer aux étudiants que l’Odoo EDU LAB est un **système de référence ERP** et non un miroir du WMS. Les mouvements dans TEC.WMS correspondent aux opérations que l’étudiant devrait effectuer dans Odoo.

Problème : “Le bouton Odoo Lab ouvre une page de connexion”

Solution :

1. L’étudiant doit se connecter à Odoo EDU LAB avec son compte (fourni par l’enseignant)
2. URL directe : <https://edu-concorde-logistics-lab.odoo.com>
3. Après connexion, le lien deep link fonctionne directement

Problème : “Le reset ne fonctionne pas — le bouton est grisé”

Cause : Le run est en état `not_started` — aucun reset nécessaire

Solution : Si le run est en état `in_progress` ou `completed`, le bouton est actif. Vérifier l’état du run dans la colonne “Statut” de MonitorDashboard.

Problème : “Les données KPI M4 ne sont pas visibles dans Odoo”

Solution :

1. Naviguer vers Inventory → Reporting → Moves
2. Filtrer par date : “Ce mois” ou “30 derniers jours”
3. Les réceptions KPI-IN-001 à KPI-IN-005 et livraisons KPI-OUT-001 à KPI-OUT-006 doivent apparaître

Problème : “La certification n’apparaît pas après le scénario M1”

Conditions requises :

- Score $\geq 60/100$ (affiché en haut du rapport)
- Conformité validée (badge vert “Conforme” dans le rapport)
- Mode officiel (pas mode démo)

Si toutes les conditions sont remplies et la bannière n’apparaît pas : Actualiser la page du rapport.

Addendum F — Procédure de reset Odoo (script)

Le script `odoo_stock_adjust.py` restaure le stock Odoo à l’état canonique.

Prérequis : Python 3 installé, accès internet, credentials Odoo

Exécution :

```
python3 /home/ubuntu/odoo_stock_adjust.py
```

Résultat attendu :

```
Authenticated as UID: 2
=== Redistributing stock to Allée locations ===
✓ Updated: SKU-001 @ WH/Stock/Allée-A lot=- → qty=130
✓ Updated: BOX-001 @ WH/Stock/Allée-A lot=- → qty=75
✓ Updated: SKU-003 @ WH/Stock/Allée-B lot=LOT-SKU003-A → qty=50
✓ Updated: SKU-003 @ WH/Stock/Allée-B lot=LOT-SKU003-B → qty=30
✓ Updated: SKU-003 @ WH/Stock/Allée-B lot=LOT-SKU003-C → qty=20
✓ Updated: SKU-004 @ WH/Stock/Allée-C lot=LOT-SKU004-2024-A → qty=40
✓ Updated: SKU-004 @ WH/Stock/Allée-C lot=LOT-SKU004-2024-B → qty=25
✓ Updated: SKU-002 @ WH/Stock/Allée-A lot=- → qty=20
✓ Updated: SKU-005 @ WH/Stock/Allée-C lot=- → qty=500
Done.
```

*Addendum rédigé le 2026-05-18. Version 2.0. Complète le Guide de facilitation
TEC.LOG Version 1.0.*